

Diagramas de Lenguaje Unificado de Modelado (UML)

Sistema de Asistencia Inteligente de Admisiones: "Nova OS '97"

Evidencia de Producto 2 — Norma SENA 220501095

- **Programa de Formación:** Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
 - **Norma de Competencia:** 220501095 — *Diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos.*
 - **Candidato / Aprendiz:** Brandon Jose Carranza Rangel
 - **Documento de Identidad:** C.C. 1007892884
 - **Organización Beneficiaria:** Nova Idiomas Colombia
 - **Fecha de Elaboración:** 2026-09-02 (Zona Horaria: America/Bogota)
 - **Herramientas de Modelado:** Mermaid.js, compatible con Draw.io, Lucidchart y StarUML.
-

1. Diagrama de Casos de Uso del Sistema

Este diagrama modela las interacciones entre los tres actores principales (**Aspirante**, **Asesor de Admisiones** y **Administrador de TI**) y las funcionalidades provistas por el sistema de software.

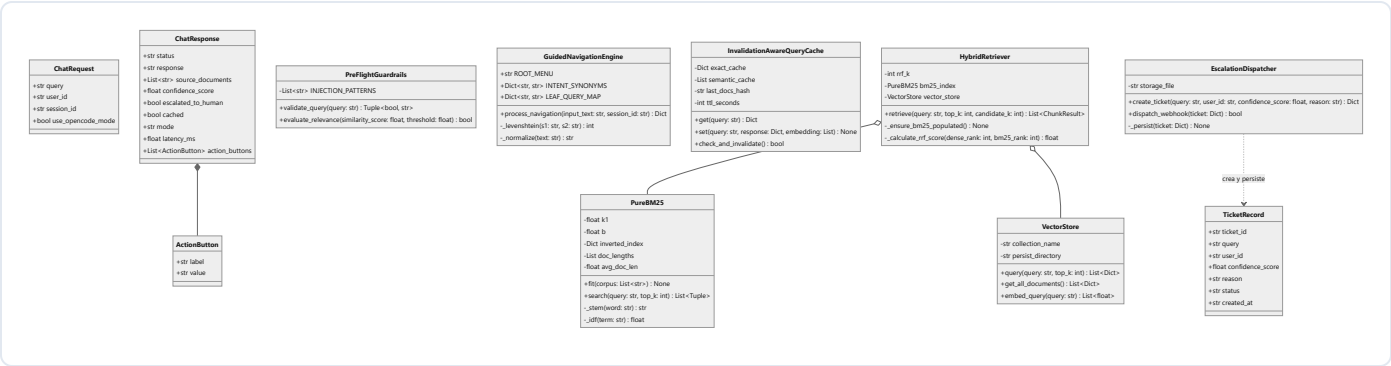


Descripción de los Casos de Uso Principales:

- **CU-04 (Navegar Menú Guiado):** Permite al aspirante explorar los 4 pilares institucionales (Cursos, Horarios, Precios y Sedes) mediante selecciones directas numéricas (1 al 4) o botones de interfaz sin consumo de tokens de IA.
- **CU-05 (Formular Consulta en Lenguaje Natural):** Recibe preguntas abiertas del aspirante, las filtra mediante guardrails de seguridad y las resuelve a través del recuperador híbrido RAG.
- **CU-08 (Confirmar Escalamiento en 2 Fases):** Cuando una consulta cae por debajo del umbral de confianza o supera el alcance oficial, el sistema muestra el mejor fragmento disponible y solicita confirmación explícita (¿Deseas escalar a asesor humano? Sí/No) antes de crear el ticket.
- **CU-09 (Gestionar Bandeja de Tickets):** Permite al equipo humano revisar los casos radicados bajo identificadores estructurados `ESC-YYYYMMDD-XXXX`.

2. Diagrama de Clases del Dominio y Servicios

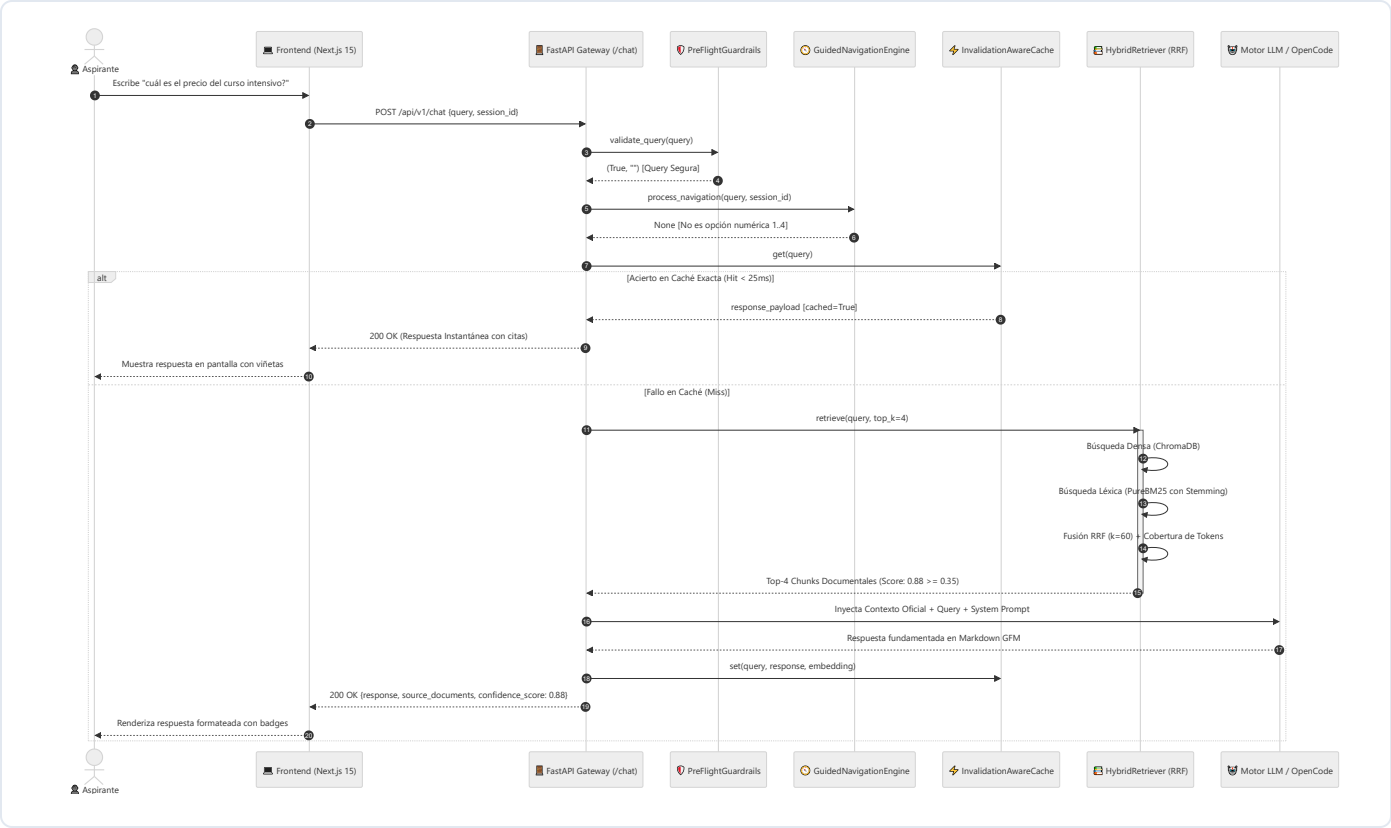
El diagrama de clases modela la arquitectura estática del backend en Python, mostrando las clases de datos Pydantic, los servicios del núcleo de seguridad y navegación, y los componentes del subsistema RAG híbrido.



3. Diagramas de Secuencia

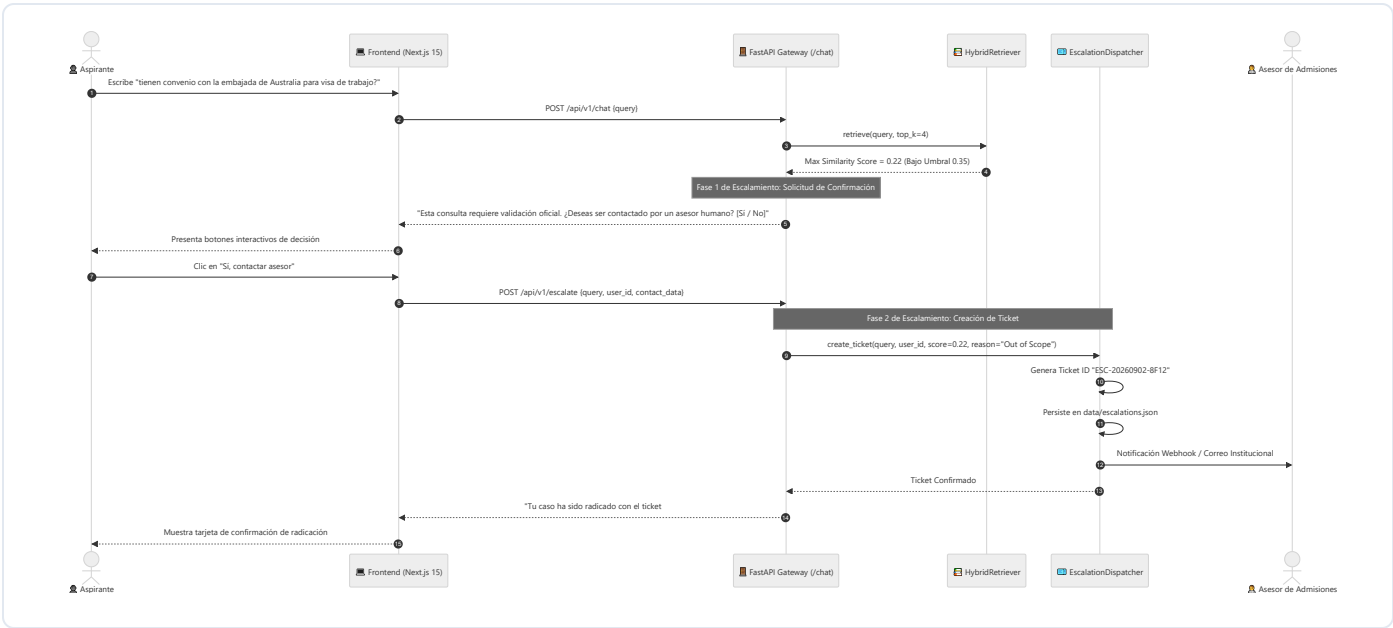
3.1 Diagrama de Secuencia 1: Flujo Exitoso de Consulta RAG con Caché Híbrida

Modela el ciclo de vida completo desde que el aspirante ingresa una pregunta en la terminal web hasta que recibe la respuesta fundamentada con citas institucionales.



3.2 Diagrama de Secuencia 2: Protocolo de Escalamiento Humano en Dos Fases

Modela el comportamiento cuando la pregunta no puede responderse con la documentación oficial o cae por debajo del umbral de corte (< 0.35).



4. Diagrama de Actividades / Flujo del Sistema

Modela el algoritmo de toma de decisiones implementado en el backend para clasificar y procesar cualquier interacción entrante.

